

刘鹏

✉ liupen@bc.edu

☎ (857)-540-4818

📅 1994 年 11 月

📍 波士顿, 美国



个人简介

- 现任波士顿学院 (Boston College) 计算机系博士后研究员, 博士毕业于上海交通大学生物医学工程专业, 主要从事三维体电镜 (Volume EM) 图像分析、细胞器实例分割、弱监督/半监督医学图像分割与结构先验建模研究。围绕“数据-方法-评测”开展系统性工作, 兼具数据集构建、算法设计与标准化评测经验。牵头推进 MitoEM 2.0 基准构建, 在 CellMap Segmentation Challenge 中获第一名。具备计算机、医学图像分析与智能算法交叉背景, 可承担程序设计、数据结构、人工智能、深度学习、数字图像处理、医学图像处理等课程教学与本科生科研指导工作。

成果概况

- 已发表/录用论文 10 篇, 其中期刊论文 7 篇、国际会议论文 3 篇
- 第一作者/共同第一作者论文 8 篇
- JCR Q1 期刊论文 3 篇, JCR Q2 期刊论文 2 篇
- MICCAI 相关论文 2 篇, 其中以第一作者发表 MICCAI/CCF-B 论文 1 篇
- 在审论文 1 篇, 拟投稿论文 2 篇
- 申请中国发明专利 1 项, 登记软件著作权 1 项
- 获 CellMap Segmentation Challenge 第一名、MICCAI FLARE 2023 第二名

研究方向

连接组学中的自动校对与错误校正 (基于机器学习的错误检测与人在环路校对方法)

标签高效的生物医学图像分割 (半监督与弱监督学习)

面向可扩展多细胞器电镜分割的基础模型与基准测试

教育背景

- | | |
|-------------|--|
| 2019 – 2024 | 上海交通大学, 生物医学工程, 博士
导师: 郑国焱 教授
博士论文: 基于一致性正则化的半监督医学图像分析 |
| 2015 – 2018 | 中国科学院大学 (中国科学院空天信息研究院), 信号与信息处理, 硕士
硕士论文: 基于深度学习的高分辨率遥感图像目标检测研究 |
| 2011 – 2015 | 中国地质大学 (北京), 地理信息系统, 学士 |

工作经历

2024 年 8 月 – 至今

波士顿学院 (Boston College) 计算机系

博士后研究员

- 合作导师：魏东来 教授。
- 研究方向：面向线粒体、细胞核及多细胞器的三维电镜实例分割与结构解析。
- 主要工作与成果：
 - 开展 EM 三维线粒体、细胞核及全细胞器实例分割的方法研究与算法设计。
 - 牵头推进 MitoEM 2.0 基准构建与论文撰写，形成数据集、算法与评测相结合的研究闭环。
 - 在 CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别) 中获得第一名。
 - 正在推进全细胞器实例分割、骨架引导结构学习、多分辨率专家混合模型等工作，拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。

2017 年 7 月 – 2019 年 7 月

美团点评

搜索与推荐算法工程师

- 主要工作：
 - 负责旅游业务排序模型研究与迭代。
 - 面向点击率 (CTR) 与转化率 (CVR) 提升，开展学习排序与召回优化。
 - 相关技术包括 Graph Embedding、DNN、Wide&Deep 等。

代表性成果

* 表示共同第一作者。

代表性论文 (第一作者/共同第一作者)

- **Liu, P., & Zheng, G.** Handling imbalanced data: Uncertainty-guided virtual adversarial training with batch nuclear-norm optimization for semi-supervised medical image classification. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2022. (JCR Q1)
- **Liu, P., & Zheng, G.** CVCL: Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 2023. (JCR Q1)
- **Liu, P., & Zheng, G.** Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *MICCAI*, 2022. (CCF B)
- **Liu, P., & Zheng, G.** CR-GloCo: Cross-resolution learning via global-local context consistency for semi-supervised 3D medical segmentation. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2026.

(JCR Q1)

- **Liu, P.**, Shen, B., Liu, L., Wang, Q., Zhang, S., Bhardwaj, A., Arganda-Carreras, I., Narayan, K., & Wei, D. MitoEM 2.0: A benchmark for challenging 3D mitochondria instance segmentation from EM images. Major Revision at *Scientific Data*.

其他期刊与会议论文

- Shi, D., Hou, Y., Yan, Y., Zhang, T.-h., Joesten, W. C., **Liu, P.**, Wang, Y., Gautam, M., Lim, J., Zheng, L., Gould, J., Ko, B., Niu, X., Cheng, M.-C., Hsieh, J.-C., Levet, F., Cai, D., Draelos, A., Cai, D. J., Wei, D., & Linghu, C. *Simultaneous brain-wide single-cell recording resolves spatiotemporal memory architecture*. Under Review at *Nature*, bioRxiv 2026.
- Chen, C.* , **Liu, P.*** , & Song, Y. Diagnostic performance for severity grading of hip osteoarthritis and osteonecrosis of femoral head on radiographs: Deep learning model vs. board-certified orthopaedic surgeons. *Osteoarthritis Imaging*, 2023.
- **Liu, P.**, Zhang, M., Gao, X., Li, B., & Zheng, G. Joint lymphoma lesion segmentation and prognosis prediction from baseline FDG-PET images via multitask convolutional neural networks. *IEEE Access*, 2022. (JCR Q2)
- Li, Z., Chen, K., **Liu, P.**, Chen, X., & Zheng, G. Entropy and distance maps-guided segmentation of articular cartilage: Data from the Osteoarthritis Initiative. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 2022. (JCR Q2)
- **Liu, P.**, & Zheng, G. Semi-supervised learning regularized by adversarial perturbation and diversity maximization. *MLMI*, 2021. (EI)
- Zhou, Q.* , **Liu, P.*** , & Zheng, G. Context-aware CutMix is all you need for universal organ and cancer segmentation. 2023. (EI)
- Zhou, Q., **Liu, P.**, & Zheng, G. Partially supervised multi-organ segmentation via affinity-aware consistency learning and cross-site feature alignment. *MICCAI*, 2023.
- Wang, M., **Liu, P.**, Zhao, Y., Wang, B., Wan, J., Nie, L., & Wei, D. *NuGraph: Graph-Based Reasoning over 3D Primitives for Nucleus Segmentation Correction*. bioRxiv (Preprint), 2026.05.16.725603.

在研工作

- **Liu, P.**, & Wei, D. *AnchorSlot: Hybrid Target Coding for Volumetric EM Organelle Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*.
- **Liu, P.**, Roy, D., & Wei, D. *Affinity-Guided Superpoint Learning for False-Merge Correction in 3D EM Mitochondria Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*.

科研项目经历与未来研究计划

科研项目经历

多源信息融合下的机器人辅助胸椎管减压动态自动规划与精准导航方法研究

项目来源：国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目。

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，为机器人辅助手术中的自动规划与精准导航提供图像分析支持。

多孔手术机器人系统国产化关键技术研发与多科室临床应用研究

项目来源：上海市科学技术委员会科技行动计划高新技术重大项目。

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，服务于手术机器人系统关键技术研发与临床应用场景。

三维动态全身骨与关节数字成像及人工智能临床专家系统

项目来源：科技部重点研发计划“数字诊疗装备”专项。

参与内容：主要参与关节疾病智能诊断相关研究工作，围绕医学影像分析与临床应用开展算法研究，并形成论文、发明专利和软件著作权等成果。

研究基础

围绕高维生物医学图像分析与弱监督分割，持续开展从数据集构建、方法设计到标准化评测的系统研究。在三维体电镜线粒体与多细胞器分割、半监督医学图像分割、跨分辨率学习与结构先验建模方面积累了较扎实的研究基础。

拟开展研究

1. 面向三维体电镜的多细胞器统一分割与形态解析。
2. 结构先验驱动的弱监督/半监督医学图像分析方法。
3. 面向医学影像与生物图像的大模型/基础模型研究。

开源软件

CellAble github.com/pliu-ai/cellable 面向电子显微镜下自动化细胞重建的交互式 2D/3D 标注与人在环路 (human-in-the-loop) 校对工具。支持 TIFF 图像序列浏览、AI 辅助分割、掩码手动编辑、连通分支分析及 3D VTK 渲染。基于 Python、PyQt5 和 VTK 开发。

竞赛与学术荣誉

竞赛

2026	第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别) .
2023	第二名, MICCAI FLARE 2023 腹部器官和泛肿瘤分割挑战赛 (在 4000+ CT 扫描上利用标签高效/半监督学习进行可扩展的自动标注).
2018	排名: 20/120, 美团 MDD Cup 第二届算法大赛.

2017 排名: 7/148, 美团 MDD Cup 第一届算法大赛.
奖学金

2012 国家励志奖学金. 中国教育部.

2012、2013、2014 中国地质大学奖学金. 中国地质大学.

教学经历与课程能力

助教经历

上海交通大学 CS 2901: 程序设计思想与方法 (C) (2021 年秋季, 2022 年秋季)

上海交通大学 CS 170: 程序设计思想与方法 (C) (2019 年秋季, 2020 年秋季)

教学能力

具备以下课程的教学与实践指导能力:

程序设计基础 (C/C++ / Python)

数据结构与算法

人工智能导论

机器学习与深度学习

数字图像处理

医学图像处理与分析

学术服务

审稿期刊

IEEE Transactions on Medical Imaging

Medical Image Analysis

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Neural Networks

Computerized Medical Imaging and Graphics

审稿会议

MICCAI 2021

MICCAI 2022

知识产权

专利

刘鹏；郑国焱. 多器官分割方法、训练方法、介质及电子设备. 中国发明专利，申请号：202211185528.1，申请日：2022-09-27。

软件著作权

王佳乐；刘鹏；郑国焱. 基于深度学习的脊柱定位分割系统软件（Spine_loc_seg）V1.0，登记号：2023SR0776267，登记日：2023-04-28。